Tuesday, 28 October 2025 13:58

a) giả sử ảnh có 10 mức xám $g = 0 \dots 9$
và histogram (1) $h = [9, 8, 6 \dots]$ tổng $N = 10^9$
Các bước otsu (chỉ cần lặp bằng cộng dồn 1 lần)
1) với ngưỡng t $(0-8)$ tính:

$$W_0(t) = \frac{1}{N} \sum_{g=0}^{t} h(g) \quad W_1 = 1 - W_0.$$

$$\mu_0(t) = \frac{1}{W_0 N} \cdot \sum_{g=0}^{t} h(g) \cdot \mu_1(t) = \frac{1}{W_1 N} \sum_{g=t+1}^{9} g\, h(g)$$

p^2 Sai: giữa 2 lớp $\sigma_b^2(t) = W_0 W_1 (\mu_0 - \mu_1)^2$

2) Chọn t^* làm ngưỡng khi $\sigma_b^2(t)$ Max. ↑

(*) mọi tầm của thuật toán otsu:
tìm ngưỡng T $(0 < T < g)$ để phân chia các mức xám thành 2 lớp: (nền C_0, C_1: đối tượng)
Sao cho phương sai giữa 2 lớp (σ_B^2) là max

① tính toán các đại lượng cơ bản
* Tổng số pixel (N): $N = \sum_{g=0}^{9} h(g)$
* Tổng độ xám (N_{sum}): $N_{sum} = \sum_{g=0}^{9} g \cdot h(g)$
* Độ xám trung bình toàn ảnh (μ_T): $\mu_T = \frac{N_{sum}}{N}$

② Lặp lại cho mọi ngưỡng T $(T = 1, \dots g)$
Với mỗi giá trị T, chia mức xám thành 2 lớp $C_0 = \{0, 1, \dots T-1\}$ và $C_1 = \{T, T+1, \dots, g\}$
Và tính:
* Xác suất lớp 0 $(P_0(T))$: $P_0(T) = \frac{\sum_{g=0}^{T-1} h(g)}{N}$
* Độ xám trung bình lớp 0 $(\mu_0(T))$: $\mu_0(T) = \frac{\sum_{g=0}^{T-1} g \cdot h(g)}{\sum_{g=0}^{T-1} h(g)}$

* Phương sai giữa 2 lớp $(\sigma_B^2(T))$:

$$\sigma_B^2(T) = P_0(T) \cdot (1 - P_0(T)) \cdot (\mu_0(T) - \mu_T)^2$$

③ Tìm ngưỡng tối ưu:
Ngưỡng T tối ưu là giá trị T cho $\sigma_B^2(T)$ max

$$T_{otsu} = \arg\max_{1 \le T \le g} \{\sigma_B^2(T)\}$$

cần lặp đang và tính $F_B^{12}(\bar{T})$ cho mức T từ 1 → g.

---

câu b) $P_{\%} = 86\%$.

mục tiêu : P-tile:

① tính tổng số pixel (N): $N = \sum_{g=0}^{G} h(g)$

số pixel tương ứng với P%: $N_P = N \cdot 86\%$

② Tìm ngưỡng T:

- Lặp lại từ $\bar{T} = 1 \to g$
- Tính tổng số pixel tích lũy $S(\bar{T})$ cho mức xám nhỏ hơn T (nếu có)

$$S(\bar{T}) = \sum_{g=0}^{T-1} h(g)$$

- Ngưỡng T tối ưu là giá trị T mìn thỏa mãn:

$$S(T) \geq N_P$$

cần cộng dồn h(g) từ g = 0 trở lên cho đến khi tổng đó đạt hoặc vượt quá 86% của tổng số pixel.

© Nhận xét việc chọn p^2.

1 → phân tích biểu đồ tăng xuất.

2 → Đánh giá giá trị chọn p: